



Manual de Programación

Elaborado por:

Roberto Daniel
Saavedra Caballero

Revisores:

Roberto Daniel
Saavedra Caballero

Versión 3.0.0

 Soluciones simples a problemas complejos

Tabla de títulos

1. Estándar de programación Front-End	4
1.1. Ejemplo de cabeceras.....	4
1.1.1. Clases.....	5
1.2.- Estilos	6
1.1.2. CSS	6
1.1.3. Formato de vínculos	9
1.1.4. Responsiva.....	9
1.2.5.- Nombres	10
1.2. Líneas de código y comentarios:	11
1.2.1. Líneas de código:	11
2. Estándar de programación Back-End (PHP)	13
2.1. Conexión a la base de datos:	13
2.1.1. Cabeceras	13
2.1.2. 2.1.2.- Variables PHP.....	14
<i>Utiliza un estilo de nomenclatura en minúsculas con palabras separadas por guiones bajos (snake_case).</i>	
2.1.3. Manejo de datos en base de datos:.....	14
2.1.4. Borrar datos:	16
<i>Se usa SQL Delete:</i>	16
2.1.5. Actualizar.	17
<i>Se utiliza SQL Update:.....</i>	17
3. 3.- Paleta de colores:.....	18
3.1.1.- Tipografía:.....	19
La tipografía será la usada en la página de grupo Delfin.....	19
3.1.1. Distribución de menús	21
3.1.2. Botones	22
3.1.3. Cajas de texto.....	23
3.1.4. Mensaje de éxito.....	23
4. ANEXO.....	24



Tabla de figuras

FIGURA 1 CLASES EN CARPETAS 5
..... 8

FIGURA 2 FORMATO DE CSS..... 8
..... 9

FIGURA 3 FORMATO DE VÍNCULOS..... 9
..... 10

FIGURA 4 NOMBRES DE CLASES. 10
..... 11

FIGURA 5 COMENTARIOS EN HTML. 11
..... 11

FIGURA 6 COMENTARIO EN CSS. 11
..... 12

FIGURA 7 COMENTARIO EN JS..... 12
..... 12

FIGURA 8 COMENTARIO EN CSS EN LÍNEA CON HTML..... 12
..... 13

FIGURA 9 NOMBRES DE CLASES. 13
..... 14

FIGURA 10 FORMATO DE VARIABLES PHP..... 14
..... 15

FIGURA 11 FORMATO DE INSERT 15
..... 15

FIGURA 12 FORMATO DE INSERT EN PHP 15
..... 16

FIGURA 13 FORMATO DE DELETE..... 16
..... 16



FIGURA 14 FORMATO DE DELETE EN PHP..... 16
..... 17

FIGURA 15 FORMATO DE UPDATE. 17
..... 17

FIGURA 16 FORMATO DE UPDATE EN PHP 17
..... 18

FIGURA 17 COLOR 1 18
..... 18

FIGURA 18 COLOR 2 18
..... 18

FIGURA 19 COLOR 3 18
..... 19

FIGURA 20 COLOR 4 19
..... 19

FIGURA 21 COLOR 5. 19
..... ¡Error! Marcador no definido.

FIGURA 22 LOGO DELFÍN..... 20
..... 21

FIGURA 23 DISTRIBUCIÓN DE MENÚS..... 21
..... 21

FIGURA 24 DISTRIBUCIÓN DE MENÚS CON DESPLIEGUE 21
..... 22

FIGURA 25 TAMAÑO PROMEDIO DE BOTONES 22
..... ¡Error! Marcador no definido.

FIGURA 26 TAMAÑO Y COLORES DE CAJA DE TEXTO..... 23
..... ¡Error! Marcador no definido.

FIGURA 27 TAMAÑO Y COLORES DE ÉXITO 23

1. Estándar de programación Front-End

1.1. Ejemplo de cabeceras

Formato establecido para los encabezados de cada hoja de código.

1. La organización de la información en la cabecera debe seguir esta pauta: se inicia con "/" en la primera línea, se deja vacía, luego se añaden líneas descendentes con la información, cada una precedida por un asterisco, y se concluye con "/" al final de la estructura.
2. En la segunda línea se deberá incluir el nombre de la empresa "Onix".
3. En la tercera línea se ubicará el nombre del código, tal como se le asignó en la creación.
4. En la cuarta línea, se registrarán la fecha de creación, el líder de proyecto que lo autorizó y la persona del departamento de calidad que lo revisó.
5. En la sección de modificaciones, se irán añadiendo los datos de cada modificación, incluyendo la fecha y el número de folio del formato "Formato de solicitud de cambios, ajustes y/o creación de nuevo software - V1.0" (disponible en la carpeta de formatos en OneDrive), que contiene los detalles de la modificación.
6. Después de las modificaciones, se deberá proporcionar una breve descripción del funcionamiento del código, que no exceda las 5 líneas.
7. En el MANUAL DE PROGRAMACIÓN V3.0.0, VIGENTE DESDE: 30/10/2022, se especificará el número de métodos contenidos en el código.
8. Por último, se incluirá el nombre de los componentes o archivos relacionados con dicho componente o archivo.

1.1.1. Clases

Para el manejo de clases se deberá incluir cada tipo de archivo en su respectiva carpeta, esto para archivos de tipo PHP, JS, CSS, Assets, y otros. Incluyendo a los archivos HTML fuera de estas clases, manteniendo un vinculo a cada una fuera de las carpetas.

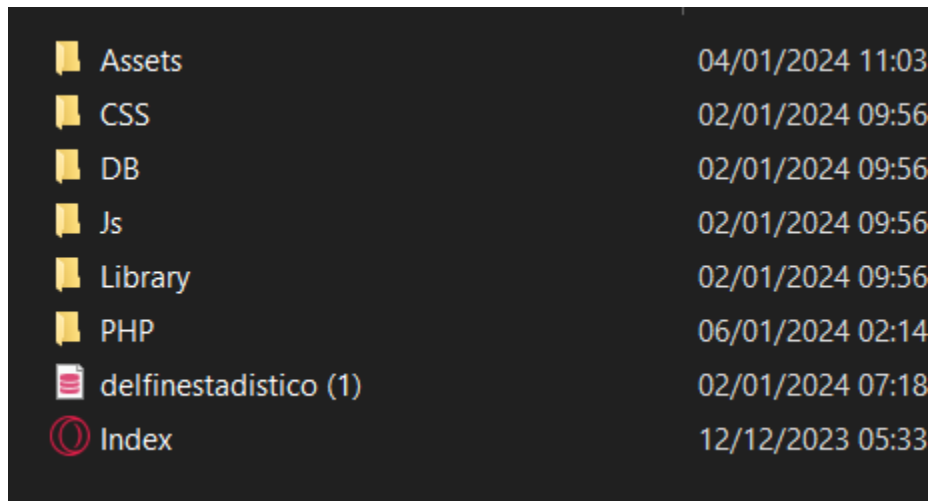


FIGURA 1 CLASES EN CARPETAS

1.2.- Estilos

1.1.2. CSS

Se explicará el formato básico de estilos en las hojas CSS, en clases y subclases:

1. Estilos para Títulos:

- Definimos estilos para encabezados HTML (`<h1>`, `<h2>`, `<h3>`, `<h4>`) que se utilizan comúnmente para títulos en una página web.

- Se establecen tamaños de fuente, peso de fuente (bold), y colores para los títulos.

2. Estilos para Botones:

- Establecemos estilos para los botones en la página.

- Se configura el aspecto de los botones, incluyendo el tamaño de fuente, el peso de fuente, el color de fondo, y el color del texto.

- Se define un estilo de hover para que los botones cambien de color cuando el usuario pasa el cursor sobre ellos.

3. Estilos para Flechas:

- Configuramos el estilo de las flechas que se pueden utilizar en diferentes partes de la página.

- Definimos el tamaño de fuente y el color de las flechas.

4. Estilos para Texto:

- Definimos el estilo de texto genérico para párrafos (`<p>`).

- Esto incluye el tamaño de fuente, el espaciado entre líneas y el color del texto.

5. Estilos para Paneles:

- Establecemos un estilo general para paneles o cajas que se pueden usar para organizar y mostrar contenido en la página.
- Esto incluye el fondo, los bordes, el rellado y las sombras del panel.

6. Estilos para Barras Laterales:

- Configuramos estilos para una barra lateral que se puede utilizar en diseños de navegación o paneles de control.
- Se establece el ancho de la barra, el color de fondo y el color del texto.

7. Estilos para Layouts:

- Definimos un estilo para el contenedor principal de la página web.
- Establecemos un ancho máximo y un margen para centrar el contenido.

8. Estilos para Índices:

- Establecemos estilos para listas no ordenadas (`<ul>`) que se utilizan comúnmente para crear índices o listas de enlaces.
- Definimos márgenes y colores para los elementos de la lista y los enlaces.

9. Otros Estilos Comunes:

- Aquí se incluyen algunos estilos adicionales que pueden ser útiles en diferentes partes de la página.
- `full-width` se utiliza para hacer que un elemento ocupe todo el ancho disponible.
- `center-text` se utiliza para centrar el texto horizontalmente.

```
/* Estilos para Títulos */  
h1 {  
    font-size: 36px;  
    font-weight: bold;  
    color: #333;  
}  
  
h2 {  
    font-size: 30px;  
    font-weight: bold;  
    color: #333;  
}  
  
h3 {  
    font-size: 24px;  
    font-weight: bold;  
    color: #333;  
}
```

FIGURA 2 FORMATO DE CSS

1.1.3. Formato de vínculos

Se colocarán dentro de la instrucción a href en los archivos HTML.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <title>Inicio de sesión</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <link rel="Shortcut Icon" type="image/x-icon" href="assets/icons/book.ico" />
  <script src="js/sweet-alert.min.js"></script>
  <link rel="stylesheet" href="css/sweet-alert.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/material-design-iconic-font.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/normalize.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/bootstrap.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/jquery.mCustomScrollbar.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
  <link rel="stylesheet" href="css/login.css"/>
  <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.2/jquery.min.js"></script>
  <script>window.jQuery || document.write('<script src="js/jquery-1.11.2.min.js"></script>')</script>
  <script src="js/modernizr.js"></script>
  <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
  <script src="js/jquery.mCustomScrollbar.concat.min.js"></script>
  <script src="js/main.js"></script>
</head>
```

FIGURA 3 FORMATO DE VÍNCULOS

1.1.4. Responsiva.

La página podrá verse en grandes cantidades de dispositivos, teniendo la oportunidad de cambiar de tamaño sin necesidad de crear una nueva versión para móviles.

1.2.5.- Nombres

Los nombres de todas las clases comenzarán con minúsculas y serán de composición corta, ninguna se extenderá más de veinte caracteres, siendo nombres adecuados a el propósito de cada clase.

	tablaestancia	06/01/2024 03:31 p. r
	tablaestanciaC	04/01/2024 09:41 p. r
	tablaestanciaD	04/01/2024 10:34 p. r
	tablaestanciaDR	06/01/2024 02:25 p. r
	tablaestanciaP	03/01/2024 03:29 p. r
	tablaestanciaPL	04/01/2024 09:52 p. r
	tablaestanciaS	04/01/2024 11:11 p. r
	tablauniversidad	06/01/2024 07:56 p. r
	tablauniversidadC	04/01/2024 09:41 p. r
	tablauniversidadD	04/01/2024 10:34 p. r
	tablauniversidadDR	06/01/2024 02:24 p. r

FIGURA 4 NOMBRES DE CLASES.

1.2. Líneas de código y comentarios:

1.2.1. Líneas de código:

Las líneas de código en desarrollo web se pueden comentar para proporcionar claridad y documentación sobre lo que hace cada parte del código. A continuación, se explica cómo se pueden comentar las líneas de código en desarrollo web:

Comentarios en HTML:

En HTML, puedes agregar comentarios usando la etiqueta `<!-- ... -->`.

```
<!-- Esto es un comentario en HTML -->
<p>Este es un párrafo en HTML</p>
```

FIGURA 5 COMENTARIOS EN HTML.

Comentarios en CSS:

En CSS, los comentarios se realizan utilizando `/* ... */`.

```
/* Esto es un comentario en CSS */
body {
    background-color: #FFF;
}
```

FIGURA 6 COMENTARIO EN CSS.

Comentarios en JavaScript:

En JavaScript, los comentarios de una sola línea se hacen con `//` y los comentarios de varias líneas se hacen con `/* ... */`.

```
// Esto es un comentario de una sola línea en JavaScript
```

FIGURA 7 COMENTARIO EN JS.

Comentarios en CSS en línea con HTML:

Puedes agregar comentarios en línea en HTML cuando insertas CSS utilizando el atributo `style`.

```
<p style="color: blue; /* Este es un comentario en línea */">
```

FIGURA 8 COMENTARIO EN CSS EN LÍNEA CON HTML.

2. Estándar de programación Back-End (PHP)

2.1. Conexión a la base de datos:

En cada conexión a el servidor local XAMPP se empleará un código que permita saber al programador si se está conectado a la base de datos o si ha ocurrido un fallo.

```
1  <?php
2
3  $sname= "localhost";
4  $unmae= "root";
5  $password = "";
6
7  $db_name = "cofcat";
8
9  $conn = mysqli_connect($sname, $unmae, $password, $db_name);
10
11 if (!$conn) {
12     echo "Connection failed!";
13 }
```

FIGURA 9 NOMBRES DE CLASES.

2.1.1. Cabeceras

- Todo el contenido de la cabecera deberá estar estructurado de la siguiente manera, comenzando con /*, esta primera línea se dejará vacía, después con un salto de línea se comenzará a redactar la información de forma descendente, una línea por cada información, iniciando con un asterisco, finalizando la estructura con */.

- Se colocará en la segunda línea el nombre de la empresa “Onix”.
- Se encontrará en la tercera línea el nombre del código (archivo, tal y como se le designo en la creación).

2.1.2. 2.1.2.- Variables PHP.

Utiliza un estilo de nomenclatura en minúsculas con palabras separadas por guiones bajos (snake_case).

```
$Nombre = $_POST['Nombre']; /  
$Correo = $_POST['Correo']; /  
$Mensaje = $_POST['Mensaje'];
```

FIGURA 10 FORMATO DE VARIABLES PHP

2.1.3. Manejo de datos en base de datos:

Para ingresar datos en la base mediante SQL, se utiliza SQL Insert.

```
<form action="insertar.php" method="POST">
  <label for="nombre">Nombre:</label>
  <input type="text" name="nombre" id="nombre" required>
  <label for="correo">Correo:</label>
  <input type="email" name="correo" id="correo" required>
  <input type="submit" value="Ingresar Dato">
</form>
```

FIGURA 11 FORMATO DE INSERT

```
<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $nombre = $_POST["nombre"];
    $correo = $_POST["correo"];

    // Realiza la conexión a la base de datos (consulta anterior)

    $sentencia = $bd->prepare("INSERT INTO tabla (nombre, correo) VA
    $resultado = $sentencia->execute([$nombre, $correo]);

    if ($resultado) {
        echo "Dato ingresado correctamente.";
    } else {
        echo "Error al ingresar el dato.";
    }
}
?>
```

FIGURA 12 FORMATO DE INSERT EN PHP

2.1.4. Borrar datos:

Se usa SQL Delete:

```
<form action="borrar.php" method="POST">
  <label for="id">ID del Dato a Borrar:</label>
  <input type="text" name="id" id="id" required>
  <input type="submit" value="Borrar Dato">
</form>
```

FIGURA 13 FORMATO DE DELETE

```
<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $id = $_POST["id"];

    // Realiza la conexión a la base de datos (consulta anterior)

    $sentencia = $bd->prepare("DELETE FROM tabla WHERE id = ?;");
    $resultado = $sentencia->execute([$id]);

    if ($resultado) {
        echo "Dato borrado correctamente.";
    } else {
        echo "Error al borrar el dato.";
    }
}
?>
```

FIGURA 14 FORMATO DE DELETE EN PHP

2.1.5. Actualizar.

Se utiliza SQL Update:

```
<form action="actualizar.php" method="POST">
  <label for="id">ID del Dato a Actualizar:</label>
  <input type="text" name="id" id="id" required>
  <label for="nuevo_nombre">Nuevo Nombre:</label>
  <input type="text" name="nuevo_nombre" id="nuevo_nombre" required>
  <input type="submit" value="Actualizar Dato">
</form>
```

FIGURA 15 FORMATO DE UPDATE.

```
<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $id = $_POST["id"];
    $nuevoNombre = $_POST["nuevo_nombre"];

    // Realiza la conexión a la base de datos (consulta anterior)

    $sentencia = $bd->prepare("UPDATE tabla SET nombre = ? WHERE id = ?;");
    $resultado = $sentencia->execute([$nuevoNombre, $id]);

    if ($resultado) {
        echo "Dato actualizado correctamente.";
    } else {
        echo "Error al actualizar el dato.";
    }
}
?>
```

FIGURA 16 FORMATO DE UPDATE EN PHP

3. 3.- Paleta de colores:

Color naranja:

Se usará este color para Header, Footer e index.



FIGURA 17 COLOR 1

Color Azul:

Se usará esta tonalidad de azul claro para barras laterales y botones.



FIGURA 18 COLOR 2

Color azul oscuro:

Se usará esta tonalidad de color azul para botones y algunas fuentes.



FIGURA 19 COLOR 3

Color blanco:

Se usará el color blanco para fondos.

HEX #FFFFFF

FIGURA 20 COLOR 4

Color negro:

Se usará el color negro para fuentes y bordes.

 HEX #000000 RGB

FIGURA 21 COLOR 5.

3.1.1.- Tipografía:

La tipografía será la usada en la página de grupo Delfín.

3.1.2.- Logo

El logo por utilizar será el de la figura 20.



FIGURA 22 LOGO DELFÍN

3.1.3.- Descripción de símbolos

Los iconos que se usarán serán proporcionados por la página flaticon.es, en la siguiente tabla se muestran algunos:

Figura 1. Descripción de iconos

Icono	Nombre	Descripción
	Editar	Se refiere a realizar una búsqueda de información mediante filtros específicos.
	Eliminar	Representa la eliminación de archivos, datos de los módulos que lo requieran el sistema.
	Salir	Representa salir de la sesión.

Los iconos fueron extraídos de la página: Flaticon (<https://www.flaticon.es/>) que en su momento son gratuitos y de código abierto.

3.1.1. Distribución de menús

Los menús nos muestran diferentes opciones, las cuales el usuario puede elegir para realizar determinadas tareas. La figura 21 y 22 nos muestran cómo será la distribución de estos menús, la cual se mantendrá preferentemente mostrando una única opción y no conjuntos de opciones. Dentro de la figura 3, vemos nuestro menú desplegable, el cual se encontrará de manera vertical. Mientras que la figura 4, ya nos muestra una opción desplegada, esto se usará en caso de ser necesario.

Estancia Alumno Universidad

FIGURA 23 DISTRIBUCIÓN DE MENÚS

Inicio Programa Estudiantes Investigadores Divulgación

FIGURA 24 DISTRIBUCIÓN DE MENÚS DE ÁGINA DELFÍN

3.1.2. Botones

En la figura 23 se muestra el diseño de los botones.



FIGURA 25 TAMAÑO PROMEDIO DE BOTONES

Algunos de los botones serán:

- Subir: Opción para subir a la página archivos o datos. Cuando se tengan que subir archivos o datos de algún usuario podrán disponer de un botón que suba todos los textfields que llenen o archivos que carguen.
- Ingresar: Permitirá al usuario entrar al sistema después de haber introducido sus Usuario y Contraseña.
- Aceptar: Permite al usuario decidir si su información es correcta

3.1.3. Cajas de texto

Al igual que con los botones, se empleará un diseño a las líneas de texto para ingresar contenido.



FIGURA 26 TAMAÑO Y COLORES DE CAJA DE TEXTO

Características:

- Color de fondo: blanco.
- Color de letra: Gris en placeholder y naranja en texto superior.

Esta ventana emergente indicará al usuario con una breve descripción del error que se presenta en los estados durante el proceso.

3.1.4. Mensaje de éxito.

Muestra de texto de que la información ha sido exitosa:

Datos del archivo CSV subidos exitosamente.

Datos del archivo CSV subidos exitosamente.

FIGURA 27 TAMAÑO Y COLORES DE ÉXITO

4. ANEXO

Textos de acuerdo con el manual de calidad:

- Encabezados y títulos: centrado, tamaño de 13pts y en negritas.
- Llenado de formato: justificado y tamaño de 12pts.

1. FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIOS, AJUSTES Y/O CREACIÓN DE NUEVO SOFTWARE

1.1. INSTRUCCIONES DE USO

- Se deberá de imprimir y llenar el documento.
- Se deberá de presentar a los demás miembros del equipo durante la reunión de planeación de Sprint.

1.2. INSTRUCCIONES DE LLENADO

1. Folio: Va de acuerdo con el número total de cambios solicitados, si no hay cambios aún, y se solicita uno, el conteo comenzará de 1.

2. Fecha de solicitud: Cuando se pidió la solicitud para hacer el cambio, ajuste o creación.

3. Nombres completos del solicitante: Nombre(s) de la persona que solicita el cambio, ajuste o creación de software.

4. Apellidos completos del solicitante: Apellidos de la persona que solicita el cambio, ajuste o creación de software.

5. Cargo: Cargo que tiene la persona que solicita el cambio, ajuste o creación de software.

6. Correo: Dirección electrónica de la persona que solicita el cambio, ajuste o creación del software.

7. Teléfono: Número telefónico (celular o casa) de la persona que solicita el cambio, ajuste o creación de software.

8. Área de trabajo: Nombre del departamento de la persona que está solicitando el cambio, ajuste o creación de software.

9. Jefe o líder de área: Nombre completo del responsable del área quien asume la responsabilidad de hacer el cambio, ajuste o creación de software.

10. Tipo de requerimiento: Selecciona qué tipo de requerimiento quiere que se le realice el cambio, ajuste o creación de software, los tipos de requerimientos son los siguientes:

- Parametrización a software existente.
- Ajuste software existente.
- Nuevo componente a software existente.
- Nuevo desarrollo.

11. Nombre del sistema a modificar o crear: Nombre del sistema ya existe que se le realizarán ajustes o cambio, o el nombre del nuevo aplicativo a crear.

12. Prioridad: Prioridad del cambio, ajuste o creación del software, el nivel de prioridades es el siguiente:

- Alta.
- Media.
- Baja.

13. Referente Funcional: Funcionario de la dependencia solicitante que acompañará el proceso de cambio, ajuste o creación de software, este referente funcional tendrá los siguientes permisos durante la etapa de cambio, ajuste o creación:

- Acepta o rechaza resultados.
- Se vincula con el equipo.
- Es propietario de la lista de necesidades.
- Prioriza las necesidades.

14. Nombres completos del solicitante: Nombre(s) del Referente Funcional.

15. Identificación: Identificación que tiene el Referente Funcional.

16. Teléfono: Número telefónico (celular o casa) del Referente Funcional.

17. Correo: Dirección electrónica del Referente Funcional.

18. Objetivo general: Describe el objetivo general del cambio, ajuste o creación, este objetivo general debe ser escrito en letra clara, legible y sin enmendaduras.

19. Definición del requerimiento: Describe las necesidades por las cuales se solicita el cambio, ajuste o creación de software, esta definición debe estar escrita en letra clara, legible y sin enmendaduras.